UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Primera Entrega · Políticas del punto 18.1 (DP-01 a DP-15)

Institución:	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Carrera:	Tecnologías de la Información
Asignatura:	Desarrollo Web Enfocado en la Integración de Tecnologías
Docente:	Juan Fernando Galarraga Hurtado
Grupo 4:	Santiago Mauricio Nogales Pañora
Lugar:	Ecuador
Fecha:	28 de octubre de 2026

3. Apartado 18.1. Registro de decisiones pendientes (DP-01 a DP-15)

Cada ficha presenta, por separado: la situación pendiente, la necesidad de decidir, la política propuesta, las alternativas descartadas, la justificación, las reglas de negocio derivadas (RG-xx) con las reglas RN/RNP que respetan, las pantallas, procesos y datos afectados, las consecuencias operativas, las restricciones y si requiere aprobación. Todas las políticas son propuestas del grupo y ninguna está aprobada.

DP-01. Aeropuerto específico de Galápagos.

1. Situación o decisión pendiente: El documento oficial habla de Quito–Galápagos con escala en Guayaquil, pero no define cuál aeropuerto de las islas se usa ni sus condiciones operativas. El script SQL carga un código GPS que es un supuesto, no una decisión.

2. Necesidad de la decisión: Sin el aeropuerto el itinerario del domingo queda ambiguo y no se pueden validar las conexiones (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-01 y con el control de continuidad entre tramos de RNP-05.

3. Política propuesta: Se propone tratar el aeropuerto de Galápagos como un dato maestro editable (tabla Aeropuerto, campos Localidad y Activo) y no como una constante del código. Mientras el responsable no confirme el aeropuerto, la documentación y las pantallas deberán presentarlo solo como «Galápagos» y dejarlo identificado como supuesto de implementación. El código GPS cargado en el script se considera un supuesto de implementación.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Fijar San Cristóbal o Baltra directamente en el código: se descarta porque oculta un supuesto y obliga a recompilar. (b) No publicar la ruta hasta la aprobación: se descarta porque deja sin demostrar los cuatro tramos de RN-06.

4. Justificación: Un dato editable permite cambiar el aeropuerto con un CRUD sin tocar la lógica ni los itinerarios. Se prefiere esto a fijarlo porque la decisión sigue pendiente y no debe quedar presentada como aprobada.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-01: mientras no exista confirmación, el aeropuerto de Galápagos se trata como supuesto y no se presenta como aprobado.
- RG-02: solo un aeropuerto con Activo = 1 puede usarse en rutas nuevas.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-06, RNP-05.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 1, 5, 6 y 18; CRUD de Aeropuertos y Rutas. Tablas: Aeropuerto (Localidad, Activo), Ruta, Frecuencia, Itinerario y TramoItinerario.

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente ve el destino solo como «Galápagos». El personal puede corregir el dato cuando se defina, sin afectar reservas ya creadas.

Restricciones que se respetan: No se alteran los cuatro tramos del domingo ni sus horarios.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. El docente o el responsable de operaciones debe confirmar el aeropuerto y sus condiciones antes de publicar la ruta como definitiva.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-02. Asignación de los tres jets.

1. Situación o decisión pendiente: No existe una asignación aprobada de las tres aeronaves a los vuelos. El script carga una asignación de ejemplo solo para demostración, y no se ha comprobado que sea viable operativamente.

2. Necesidad de la decisión: Sin asignación puede haber conflictos de horario o vuelos imposibles de ejecutar (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-02 de 18.3 y con RNP-01 y RNP-02.

3. Política propuesta: Se propone que cada vuelo (tabla Vuelo, columna AeronaveId) tenga una aeronave asignada antes de comercializarse. La asignación la registra el personal de Operaciones en la pantalla 19 y se valida por el trigger trg_Vuelo_Validar. La asignación de ejemplo del script se declara «supuesto de demostración».

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Asignación automática por rotación: se descarta porque no evalúa la ubicación de cada jet. (b) Asignación libre sin validar: se descarta porque permite solapamientos prohibidos por RNP-02.

4. Justificación: Se elige asignación manual con validación del trigger porque deja la decisión en el responsable operativo y evita incompatibilidades sin inventar un algoritmo de planificación.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-03: un vuelo debe tener aeronave asignada, disponible, antes de comercializarse; la pantalla 17 avisa cuántos vuelos siguen sin aeronave.
- RG-04: una aeronave no puede tener dos vuelos con intervalos incompatibles (lo valida el trigger).
- RG-05: solo puede asignarse una aeronave en estado DISPONIBLE.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-01, RN-02, RN-03, RNP-01, RNP-02.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 18 y 19, y la búsqueda (5–7). Tablas: Vuelo, Aeronave, EstadoAeronave, vw_VueloDetalle; procedimiento usp_GenerarVuelos.

7. Consecuencias para las operaciones: Operaciones necesita una matriz semanal para asignar. Una aeronave que no esté DISPONIBLE no admite nuevas asignaciones.

Restricciones que se respetan: Se mantienen tres aeronaves Phenom 300E, siete asientos por vuelo y los días y horarios oficiales.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. La asignación definitiva debe aprobarla el responsable operativo; la del script es solo de ejemplo.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-03. Tiempos de preparación y desplazamiento.

1. Situación o decisión pendiente: El documento no fija cuánto tiempo necesita un jet entre un vuelo y el siguiente (preparación y traslado). El trigger del script solo comprueba que no haya solapamiento, sin tiempo de preparación.

2. Necesidad de la decisión: Dos vuelos separados formalmente pueden no ser viables en la práctica (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-02 y RNP-02.

3. Política propuesta: Se propone un intervalo mínimo entre vuelos de la misma aeronave expresado en minutos y parametrizable. Valor propuesto de trabajo: 45 minutos, que debe validar el responsable de operaciones. Se propone aplicarlo como advertencia al asignar en la pantalla 19; en esta entrega queda identificado como supuesto y no se modifica el trigger del script.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Cero minutos (solo evitar solapamiento): es lo que hace hoy el script y se descarta por optimista. (b) Un valor distinto por aeropuerto: se descarta por exceder el alcance académico.

4. Justificación: Un único valor parametrizable es simple de justificar y de cambiar. Los 45 minutos son una cifra de trabajo y no un dato aprobado.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-06: al asignar una aeronave se advierte si el intervalo con el vuelo anterior o siguiente es menor al mínimo parametrizado.
- RG-07: la ubicación de la aeronave al terminar un vuelo debe coincidir con el origen del siguiente.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RNP-02.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantalla 19 (asignación) y pantalla 18. Datos: Vuelo, Frecuencia, Ruta; parámetro de configuración en Web.config.

7. Consecuencias para las operaciones: Operaciones recibe avisos al asignar. Un valor alto reduce la flexibilidad; uno bajo aumenta el riesgo de vuelos inviables.

Restricciones que se respetan: No se modifican horarios oficiales ni se diseñan controles aeronáuticos de tripulación o mantenimiento.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. El intervalo debe definirse con el responsable de operaciones.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-04. Tarifas y moneda.

1. Situación o decisión pendiente: No hay una matriz de tarifas aprobada. El script usa 450 y 650 USD por tramo como ejemplo y el sistema maneja una sola moneda.

2. Necesidad de la decisión: Sin tarifas aprobadas no se puede determinar el importe real de una compra (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-04 y RNP-06.

3. Política propuesta: Se propone operar solo en USD y tomar el importe de la tarifa registrada en cada frecuencia y tramo. Los valores 450 y 650 USD se declaran «importes de ejemplo». El total de una compra se calcula en el servidor como suma de los tramos por pasajero, nunca con valores enviados por el navegador.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Multimoneda: se descarta por no estar en el alcance. (b) Tarifa única global: se descarta porque el script ya distingue importes por tramo.

4. Justificación: Calcular en el servidor evita manipulación del precio y mantiene una sola fuente. USD es la moneda de uso corriente en Ecuador.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-08: el importe de una compra se calcula en el servidor a partir de los tramos y pasajeros de la reserva.
- RG-09: toda compra y todo pago registran la moneda USD.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-07, RNP-06, RNP-10.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 6, 10, 11, 12, 16 y 21. Tablas: Ruta/Frecuencia (tarifa), Compra, Pago, Moneda, Comprobante.

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente ve el total antes de pagar. Cambiar tarifas solo afecta compras futuras. No se habilitan cobros reales.

Restricciones que se respetan: Los pagos son simulados; no hay descuentos ni promociones.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. La matriz de tarifas y la moneda deben aprobarse antes de habilitar pagos reales.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-05. Impuestos y comprobantes.

1. Situación o decisión pendiente: No se han definido los impuestos aplicables ni los documentos tributarios. El script genera comprobantes académicos con datos de emisor de ejemplo.

2. Necesidad de la decisión: Evitar inconsistencias comerciales o tributarias (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-05.

3. Política propuesta: Se propone emitir solo un comprobante académico, sin valor tributario, con tipos CONFIRMACION, FACTURA y NOTA_CREDITO como etiquetas de demostración. La numeración usa prefijos ACAD- y CNF-. Los datos del emisor (tabla DatosEmisor) son de ejemplo y el sistema no calcula ni declara impuestos.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Calcular IVA y emitir factura electrónica: se descarta por requerir revisión normativa fuera de alcance. (b) No emitir comprobante: se descarta porque la pantalla 16 lo requiere.

4. Justificación: El comprobante académico permite demostrar el flujo completo sin afirmar cumplimiento tributario.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-10: todo comprobante lleva la leyenda de documento académico sin validez tributaria.
- RG-11: un comprobante solo se emite para una compra con pago APROBADO.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-07, RNP-06.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 12 y 16. Tablas: Comprobante, TipoComprobante, EstadoComprobante, DatosEmisor, vista vw_ComprobanteDetalle.

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente puede ver e imprimir su comprobante; no sirve como documento fiscal.

Restricciones que se respetan: Sin afirmaciones de cumplimiento legal ni integración con entes tributarios.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. Las obligaciones y los documentos requeridos deben definirlos los responsables competentes.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-06. Proveedor de pagos.

1. Situación o decisión pendiente: No se ha seleccionado un proveedor de pagos ni se documentan confirmación, rechazos y conciliación.

2. Necesidad de la decisión: Sin proveedor no puede completarse una integración financiera real (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-06 y RNP-10.

3. Política propuesta: Se propone un pago simulado dentro de la aplicación, sin conexión externa. Se aprueba si el número de tarjeta no termina en 0000 y se rechaza si termina en 0000. Cada intento registra un código de operación con prefijo SIM- (restricción CK_Pago_Simulado). Se guardan solo la marca y los últimos cuatro dígitos; nunca el número completo ni el código de seguridad. Un token de idempotencia (Compra.ClaveIdempotencia) evita cobros duplicados al repetir el envío.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Integrar una pasarela real: se descarta por prohibirlo el alcance. (b) Aprobar siempre: se descarta porque no demuestra el flujo de rechazo.

4. Justificación: La regla de la terminación 0000 permite probar aprobación y rechazo de forma determinista y sin datos reales.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-12: un pago rechazado deja la compra PENDIENTE y la reserva sin confirmar.
- RG-13: una compra tiene como máximo un pago APROBADO (índice único UX_Pago_AprobadoPorCompra).
- RG-14: el sistema no almacena el número completo de tarjeta ni el código de seguridad.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-07, RNP-06, RNP-10.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 11 y 12 (con su ventana de pago). Tablas: Pago, Compra, MetodoPago, MarcaTarjeta, EstadoPago; trigger trg_Pago_Validar.

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente ve aprobación o rechazo inmediato. No hay movimiento de dinero. Repetir el envío no duplica el pago.

Restricciones que se respetan: Pagos simulados con fines académicos; sin conciliación real.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. Seleccionar proveedor y definir conciliación requiere aprobación antes de cobros reales.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-07. Duración de una reserva pendiente.

1. Situación o decisión pendiente: No se define cuánto tiempo puede retenerse una reserva PENDIENTE ni cuándo expira. El script tiene Reserva.FechaExpiracion pero ningún proceso que la use.

2. Necesidad de la decisión: Asientos bloqueados indefinidamente o liberados antes de tiempo (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-07 y RNP-03.

3. Política propuesta: Se propone una retención de 24 horas, parametrizable (HorasRetencionReserva en Web.config). Al consultar cualquier pantalla, el sistema marca como EXPIRADA toda reserva PENDIENTE vencida y libera sus asientos (expiración perezosa en el controlador base), sin proceso en segundo plano.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Tarea programada que expire reservas: se descarta por exigir un proceso fuera del alcance. (b) Sin expiración: se descarta por bloquear asientos indefinidamente.

4. Justificación: La expiración perezosa cumple la regla sin infraestructura adicional y sin mecanismos de bloqueo.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-15: una reserva PENDIENTE expira al superar FechaExpiracion.
- RG-16: al expirar, sus asignaciones pasan a LIBERADA y el asiento vuelve a estar disponible.
- RG-17: una reserva EXPIRADA no puede pagarse.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RNP-03, RNP-04, RNP-06, RNP-07.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 7, 8, 10, 11, 13 y 14. Tablas: Reserva (FechaExpiracion), EstadoReserva, ReservaPasajeroVuelo, EstadoAsignacion.

7. Consecuencias para las operaciones: Cliente: ve la fecha límite y pierde la reserva si no paga. Capacidad: los asientos se recuperan solos.

Restricciones que se respetan: Sin concurrencia avanzada ni bloqueos; el servidor revalida al confirmar.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. Las 24 horas son una propuesta que debe aprobar el docente o el responsable comercial.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; parametrizable (24 h).

DP-08. Cancelaciones y reembolsos.

1. Situación o decisión pendiente: No hay políticas aprobadas de cancelación, reembolso ni penalización. El script no tiene tablas de penalizaciones ni reembolsos.

2. Necesidad de la decisión: Evitar liberación incorrecta de asientos y consecuencias económicas no autorizadas (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-08 y RNP-07.

3. Política propuesta: Se propone permitir cancelar únicamente reservas PENDIENTES por parte del titular, con liberación inmediata de asientos. Las reservas ya PAGADAS no se cancelan desde la aplicación mientras no se apruebe una política (parámetro CancelarReservasPagadas = 0). No se calculan penalizaciones ni reembolsos; la pantalla 14 muestra «según política por aprobar».

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Reembolso total automático: se descarta por consecuencias económicas no autorizadas. (b) Prohibir toda cancelación: se descarta porque la pantalla 14 la exige.

4. Justificación: Se limita al caso sin impacto económico y se deja parametrizado el resto.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-18: solo el titular, o personal autorizado en su nombre, cancela una reserva.
- RG-19: la cancelación pasa asignaciones a CANCELADA y reserva a CANCELADA mediante una transición válida.
- RG-20: no se genera reembolso en esta etapa.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RNP-06, RNP-07, RNP-09.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 13 y 14. Tablas: Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra (estado ANULADA).

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente recupera la plaza de una reserva pendiente; una compra pagada requiere gestión fuera del sistema.

Restricciones que se respetan: Sin cobros ni reembolsos reales; sin auditoría.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. Penalizaciones y reembolsos requieren aprobación.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; parametrizable.

DP-09. Comercialización de tramos individuales.

1. Situación o decisión pendiente: No se define si los tramos de Galápagos pueden venderse por separado o solo como itinerario completo.

2. Necesidad de la decisión: Evitar duplicación de plazas entre viajes completos y tramos separados (riesgo de 18.1). Se relaciona con RNP-03 y RNP-05.

3. Política propuesta: Se propone vender Galápagos solo como itinerario completo con sus tramos (parámetro VentaTramosGalapagos = 0). Quito–Guayaquil y Quito–Manta se venden por vuelo. La ocupación se calcula por vuelo, así que un tramo comprado dentro de un itinerario descuenta la plaza del mismo vuelo.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Venta libre de tramos individuales: se descarta por riesgo de inventario duplicado. (b) Solo itinerarios para todo: se descarta porque limita las otras rutas.

4. Justificación: Calcular la ocupación por vuelo mantiene un único inventario sin coordinación adicional.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-21: la ocupación de un vuelo se calcula con sus asignaciones activas, sin importar si se vendió como tramo o itinerario.
- RG-22: un itinerario con escala se reserva completo y con sus tramos en orden.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-03, RN-06, RNP-03, RNP-05.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 5, 6, 7 y 8. Tablas: Itinerario, TramoItinerario, Vuelo, vw_DisponibilidadVuelo.

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente de Galápagos compra todos los tramos juntos; no se ofrecen tramos sueltos.

Restricciones que se respetan: Siete asientos por vuelo; sin cambio de itinerarios oficiales.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. Qué segmentos se venden por separado lo decide el responsable comercial.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; parametrizable.

DP-10. Condiciones de conexión en Guayaquil.

1. Situación o decisión pendiente: No se define el tiempo mínimo ni las condiciones para enlazar los tramos de Galápagos en Guayaquil.

2. Necesidad de la decisión: Conexiones que no cumplen requisitos operativos (riesgo de 18.1). Se relaciona con RNP-05.

3. Política propuesta: Se propone una conexión mínima de 60 minutos en Guayaquil, validada al crear el itinerario por el trigger trg_TramoItinerario_Validar y mostrada en la pantalla 6. El valor se declara supuesto y se mantiene en un solo lugar (el trigger y la regla del script).

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Sin mínimo: se descarta porque permite conexiones imposibles. (b) Mínimo de 90 minutos: se descarta por no tener respaldo y ser más restrictivo sin motivo.

4. Justificación: Se adopta el valor de 60 minutos que ya usa el script, evitando inventar otro, y se señala como supuesto.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-23: el tramo siguiente debe salir al menos 60 minutos después de la llegada del anterior.
- RG-24: los tramos de un itinerario mantienen continuidad de origen y destino.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-06, RNP-05.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 6 y 18. Tablas: TramoItinerario, Itinerario; trigger trg_TramoItinerario_Validar.

7. Consecuencias para las operaciones: Operaciones no puede registrar conexiones más cortas; el cliente ve los tiempos de espera.

Restricciones que se respetan: No se modifican los horarios oficiales.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. Debe validarlo el responsable operativo.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-11. Configuración física de los asientos.

1. Situación o decisión pendiente: No hay una numeración aprobada de la cabina. El script propone 1D a 4I y la lista carga siete posiciones (falta 1I, que se usa como «Puerta»).

2. Necesidad de la decisión: Evitar asignar asientos inexistentes o incorrectos (riesgo de 18.1). Se relaciona con RN-03 y RNP-03.

3. Política propuesta: Se propone usar la nomenclatura 1D–4I del script con siete asientos reservables por aeronave y representar 1I como «Puerta» no seleccionable. La cabina se dibuja en vertical (proa arriba). Colores: verde disponible, rojo ocupado, morado reservado; cada estado también lleva texto o símbolo.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Dibujo horizontal igual al del wireframe: se descarta por ser menos legible en pantallas angostas, aunque es válido. (b) Numeración libre: se descarta por no coincidir con la base.

4. Justificación: Respeta la tabla Asiento y la semántica obligatoria de colores, y conserva el contenido funcional del wireframe.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-25: un asiento solo se asigna si existe en la tabla Asiento de la aeronave del vuelo.
- RG-26: ROJO = asignación CONFIRMADA, MORADO = PENDIENTE, VERDE = libre, y el servidor revalida antes de confirmar.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-03, RNP-03, RNP-04.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 7 y 8. Tablas: Asiento, ModeloAeronave, ReservaPasajeroVuelo, vw_AsientoAeronave, vw_EstadoAsientoVuelo.

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente elige entre siete asientos; los ocupados no son seleccionables.

Restricciones que se respetan: Capacidad máxima de siete asientos por vuelo.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. La numeración y configuración de cabina deben ser aprobadas.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-12. Política de check-in.

1. Situación o decisión pendiente: No se definen apertura, cierre, documentos requeridos ni excepciones del check-in. El trigger del script no impone ventana horaria.

2. Necesidad de la decisión: Ventanas y condiciones de elegibilidad ambiguas (riesgo de 18.1). Se relaciona con RNP-06.

3. Política propuesta: Se propone abrir el check-in 24 horas antes de la salida y cerrarlo 1 hora antes (HorasAperturaCheckIn = 24, HorasCierreCheckIn = 1, parametrizables). Solo se permite para pasajeros con asignación CONFIRMADA (compra pagada) y un solo check-in vigente por asignación (índice UX_CheckIn_Vigente). La búsqueda del check-in pide el código de reserva y el número de documento del pasajero; no se definen excepciones.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Sin ventana: se descarta por ambigua. (b) Excepciones manuales por el counter: se descarta hasta definir DP-13.

4. Justificación: Una ventana parametrizable permite ajustar el valor sin recompilar y deja la decisión identificada.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-27: el check-in solo se realiza dentro de la ventana configurada.
- RG-28: solo se hace check-in de asignaciones confirmadas, una vez por pasajero y vuelo.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-07, RNP-06.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 15 y 16. Tablas: CheckIn, EstadoCheckIn, ReservaPasajeroVuelo; trigger trg_CheckIn_Validar.

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente ve si puede o no hacer check-in y por qué.

Restricciones que se respetan: Sin controles aeronáuticos de embarque.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. Apertura, cierre y documentos requeridos deben aprobarse.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; parametrizable (24 h / 1 h).

DP-13. Funciones exactas del counter.

1. Situación o decisión pendiente: No se define qué operaciones puede hacer el personal de counter ni en qué ubicación.

2. Necesidad de la decisión: Exceso o insuficiencia de permisos para empleados (riesgo de 18.1). Se relaciona con RNP-09.

3. Política propuesta: Se propone un rol Counter que puede consultar reservas y compras, y asistir en reserva, pago, check-in y comprobantes en nombre del cliente, con acceso a la pantalla 17 (accesos) y a la consulta de la pantalla 20, y sin acceso a la administración de vuelos, aeronaves y reportes (18, 19 y 21) ni a la asignación de roles. Las acciones se ejecutan con el UsuarioId del propio counter. No se modela ubicación por no estar definida.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Permisos totales: se descarta por riesgo. (b) Solo lectura: se descarta porque el mapa de navegación prevé asistencia.

4. Justificación: Se respeta el principio de permiso efectivo con roles de Identity validados en el servidor.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-29: los permisos se validan en el servidor con el rol del usuario autenticado.
- RG-30: el counter no accede a las pantallas 18, 19 y 21 ni a la asignación de roles.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-09, RNP-09.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 8–16 y 20. Tablas: AspNetRoles, AspNetUserRoles; atributos [Authorize(Roles=…)] en los controladores.

7. Consecuencias para las operaciones: El counter asiste a clientes y consulta; no puede modificar vuelos, aeronaves ni roles.

Restricciones que se respetan: Sin matriz de roles como documento; sin auditoría.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. La matriz de operaciones por función y ubicación debe aprobarse.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-14. Recuperación y disponibilidad del sistema.

1. Situación o decisión pendiente: No se han definido objetivos de recuperación (RPO) ni de tiempo de restablecimiento (RTO).

2. Necesidad de la decisión: Pérdida de datos o interrupciones prolongadas (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-09.

3. Política propuesta: No se propone una política en esta entrega. Se registra como decisión fuera de alcance: tiene que ver con mantenimiento y despliegue, que la primera entrega excluye. No se proponen certificaciones ni se afirma nivel de disponibilidad.

Alternativas consideradas y descartadas: Se dejan para una etapa posterior las opciones de respaldo y de recuperación.

4. Justificación: Las instrucciones excluyen mantenimiento y despliegue de la primera entrega.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-31: la entrega no declara objetivos RPO/RTO ni garantiza disponibilidad.

Reglas del apartado 15 que se respetan: Alcance de la primera entrega (sección 5 de las instrucciones).

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Ninguna pantalla ni tabla en esta entrega. El script SQL solo sirve para recrear la base de pruebas.

7. Consecuencias para las operaciones: Sin impacto operativo en esta etapa; el riesgo sigue abierto.

Restricciones que se respetan: Sin mantenimiento, despliegue ni pruebas formales en esta entrega.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? No en esta entrega: queda fuera de alcance. Para resolverla se necesitan volumen de datos esperado, horarios críticos, recursos de infraestructura y los RPO/RTO que fijen los responsables.

Estado de la decisión: Registrada; fuera de alcance de la primera entrega.

DP-15. Normativa aplicable.

1. Situación o decisión pendiente: No se ha hecho una revisión de la normativa jurídica y aeronáutica que aplica al servicio.

2. Necesidad de la decisión: Incumplimiento de obligaciones jurídicas o aeronáuticas (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-10.

3. Política propuesta: No se propone una política en esta entrega. Se registra como decisión fuera de alcance. El sistema no afirma cumplimiento normativo ni propone certificaciones.

Alternativas consideradas y descartadas: Se deja para una revisión posterior con los responsables competentes.

4. Justificación: Las instrucciones excluyen los controles regulatorios aeronáuticos y las afirmaciones de cumplimiento legal.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-32: ninguna pantalla ni documento declara cumplimiento legal o aeronáutico.

Reglas del apartado 15 que se respetan: Alcance de la primera entrega (sección 5 de las instrucciones).

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Ninguna pantalla ni tabla en esta entrega.

7. Consecuencias para las operaciones: Sin impacto operativo en esta etapa; el riesgo sigue abierto.

Restricciones que se respetan: Sin controles de tripulación, habilitaciones ni certificaciones.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? No en esta entrega: queda fuera de alcance. Para resolverla se necesita la lista de obligaciones que identifiquen los responsables jurídicos y aeronáuticos.

Estado de la decisión: Registrada; fuera de alcance de la primera entrega.

4. Tabla resumen del apartado 18.1

ID	Decisión	Política propuesta (resumen)	Pantallas / datos	Requiere aprobación	Estado
DP-01	Aeropuerto específico de Galápagos.	Aeropuerto como dato editable (Aeropuerto.Localidad/Activo); supuesto hasta aprobación.	1, 5, 6, 18 · Aeropuerto, Ruta	Sí	Pendiente de aprobación
DP-02	Asignación de los tres jets.	Asignación manual por Operaciones; solo aeronaves DISPONIBLES; validada por trigger.	18, 19 · Vuelo.AeronaveId, Aeronave	Sí	Pendiente de aprobación
DP-03	Tiempos de preparación y desplazamiento.	Intervalo mínimo parametrizable (45 min de trabajo) entre vuelos de una aeronave.	18, 19 · Vuelo, Frecuencia	Sí	Pendiente de aprobación
DP-04	Tarifas y moneda.	Solo USD; importes de ejemplo; total calculado en el servidor.	6, 10, 11, 12, 21 · Compra, Pago, Moneda	Sí	Pendiente de aprobación
DP-05	Impuestos y comprobantes.	Comprobante académico sin valor tributario; sin cálculo de impuestos.	12, 16 · Comprobante, DatosEmisor	Sí	Pendiente de aprobación
DP-06	Proveedor de pagos.	Pago simulado (0000 = rechazo, código SIM-); idempotencia; sin datos sensibles.	11, 12 · Pago, Compra, MarcaTarjeta	Sí	Pendiente de aprobación
DP-07	Duración de una	Retención de 24 h	7, 8, 10, 11, 13, 14 ·	Sí	Pendiente de

ID	Decisión	Política propuesta (resumen)	Pantallas / datos	Requiere aprobación	Estado
	reserva pendiente.	parametrizable; expiración perezosa que libera asientos.	Reserva.FechaExpiracion		aprobación
DP-08	Cancelaciones y reembolsos.	Solo se cancelan reservas pendientes; sin penalizaciones ni reembolsos.	13, 14 · Reserva, ReservaPasajeroVuelo	Sí	Pendiente de aprobación
DP-09	Comercialización de tramos individuales.	Galápagos solo como itinerario completo; ocupación por vuelo.	5, 6, 7, 8 · Itinerario, TramoItinerario, vw_DisponibilidadVuelo	Sí	Pendiente de aprobación
DP-10	Condiciones de conexión en Guayaquil.	Conexión mínima de 60 min en Guayaquil, validada por trigger.	6, 18 · TramoItinerario	Sí	Pendiente de aprobación
DP-11	Configuración física de los asientos.	Nomenclatura 1D–4I, siete asientos, 1I = Puerta; colores con texto.	7, 8 · Asiento, vw_EstadoAsientoVuelo	Sí	Pendiente de aprobación
DP-12	Política de check-in.	Check-in 24 h antes hasta 1 h antes; solo asignaciones confirmadas.	15, 16 · CheckIn	Sí	Pendiente de aprobación
DP-13	Funciones exactas del counter.	Counter asiste bajo su propio usuario; consulta en 17 y 20; sin 18, 19, 21.	8–16, 20 · AspNetRoles	Sí	Pendiente de aprobación
DP-14	Recuperación y disponibilidad del sistema.	Fuera de alcance; se detalla qué información falta para decidir.	Ninguna	No en esta entrega	Registrada; fuera de alcance
DP-15	Normativa aplicable.	Fuera de alcance; requiere revisión con responsables competentes.	Ninguna	No en esta entrega	Registrada; fuera de alcance